

## 暨南大学考试试卷

|      |                               |           |             |  |
|------|-------------------------------|-----------|-------------|--|
| 教师填写 | 2025---2026 学年度第 一 学期         |           | 课程类别        |  |
|      | 课程名称: 高等数学 1 (经管类, 4 学分)      |           | 必修[√] 选修[ ] |  |
|      | 授课教师姓名: 刘中学                   |           | 考试方式        |  |
|      | 考试时间: 2025 年 1 月 15 日         |           | 开卷[ ] 闭卷[√] |  |
|      |                               | 试卷类别(A、B) |             |  |
|      |                               | [A] 共 7 页 |             |  |
| 考生填写 | _____学院 _____专业 _____班(级)     |           |             |  |
|      | 姓名 _____ 学号 _____ 内招[ ] 外招[ ] |           |             |  |

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 总 分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|-----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |  |     |
| 评阅人 |   |   |   |   |   |   |  |     |

## 一、填空题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{\ln(1+x)}, & x > 0 \\ 3x^2 - 2x + a, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $(-\infty, +\infty)$  连续, 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

2. 已知曲线  $y = \frac{ax^2 - 3}{x^2 + 1} + bx + 1$  有水平渐近线  $y = 2$ , 则  $a + b =$  \_\_\_\_\_.

3. 曲线  $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.

4. 曲线  $f(x) = x^n$  过点  $(1, 1)$  的切线与  $x$  轴交点坐标为  $(\xi_n, 0)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) =$  \_\_\_\_\_.

5. 已知  $f(0) = 1, f'(0) = -1$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(2-x) - 1}{x^2 - 2x} =$  \_\_\_\_\_.

6. 曲线  $\begin{cases} x = t^3 + 2t + 1 \\ y = 2\cos^2 t + 3t \end{cases}$  在点  $t = 0$  处的切线方程为 \_\_\_\_\_.

7. 函数  $f(x) = x\sqrt{5-x}$  在  $[0, 5]$  上满足罗尔定理的条件, 则定理的中值  $\xi =$  \_\_\_\_\_.

8. 当  $x > 0$  时, 函数  $f(x) = x^4 - 2x^3 + x + 3$  的拐点坐标是 \_\_\_\_\_.

9. 函数  $f(x)$  满足  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ , 且  $f(0) = 1$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_.

10. 设函数  $f(x) = e^{-x}$ , 则  $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx =$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

(注意: 本题答案填写在下表, 填在表外不给分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

1. 当  $x \rightarrow 2^+$  时, 下述函数中为无穷小量的是

- (A)  $\ln(x-2)$       (B)  $\cos \frac{1}{2-x}$       (C)  $e^{\frac{1}{2-x}}$       (D)  $\frac{4-x^2}{2-x}$

2. 当  $x \rightarrow -1$  时, 与  $(2+x)^{\frac{1}{3}} - 1$  等价的无穷小量是

- (A)  $\frac{\sin(x+1)}{3}$       (B)  $\frac{x-1}{3}$       (C)  $x+1$       (D)  $\sin(x+1)$

3. 设函数  $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4x+3}$ , 则

- (A)  $x=3$  是  $f(x)$  的跳跃间断点      (B)  $x=3$  是  $f(x)$  的可去间断点  
(C)  $x=1$  是  $f(x)$  的跳跃间断点      (D)  $x=1$  是  $f(x)$  的可去间断点

4. 设  $f(x) = 2^x + 3^x - 2$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时, 有

- (A)  $f(x)$  与  $x$  是等价无穷小      (B)  $f(x)$  与  $x$  同阶但非等价无穷小  
(C)  $f(x)$  是比  $x$  高阶的无穷小      (D)  $f(x)$  是比  $x$  低价的无穷小

5. 已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \ln(1-2x)}{x^2} = 4$ , 则极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} =$

(A) -4

(B) 4

(C) -6

(D) 6

6. 设  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \cos \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ , 则函数  $f(x)$  在点  $x = 0$  处

(A) 极限不存在

(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导

(D) 可导

7. 函数  $f(x) = x - \frac{3}{2}x^{\frac{1}{3}}$  不满足拉格朗日定理条件的区间是

(A)  $[0, 1]$ (B)  $[-1, 1]$ (C)  $[0, \frac{27}{8}]$ (D)  $[-1, 0]$ 

8. 已知函数  $f(x)$  在点  $x = 0$  处连续, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = -2$ , 则

(A)  $x = 0$  是  $f(x)$  的极小值点(B)  $x = 0$  是  $f(x)$  的极大值点(C)  $(0, 0)$  是  $y = f(x)$  的拐点(D)  $(0, -2)$  是  $y = f(x)$  的拐点

9. 若  $\ln x$  是  $f(x)$  的一个原函数, 则  $\int x f(e^{-x}) dx =$

(A)  $xe^x + e^x + C$ (B)  $-xe^x - e^x + C$ (C)  $xe^x - e^x + C$ (D)  $-xe^x + e^x + C$ 

10. 若  $\sin x$  是  $f(x)$  的一个原函数, 则  $\int x f'(x) dx =$

(A)  $x \cos x - \sin x + C$ (B)  $x \sin x + \cos x + C$ (C)  $x \cos x + \sin x + C$ (D)  $x \sin x - \cos x + C$ 

### 三、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

(注意: 答案只能填“对”或“错”, 填其它符号或填在表外不给分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 答案 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

1. 函数  $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  为非奇非偶函数.

2. 极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x = e^{-1}$ .
3. 当  $x \rightarrow 1$  时,  $f(x) = 2e^{\frac{1}{x-1}}$  的极限不存在但不为  $\infty$ .
4. 设  $f(x) = \sin x$ , 则  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a - \Delta x)}{\Delta x} = -\cos a$ .
5. 设  $y = f(x)$  在点  $x_0$  可微,  $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ , 则  $\Delta x \rightarrow 0$  时,  $\Delta y - dy$  是比  $\Delta x$  高阶的无穷小量.
6. 已知  $f(u)$  可导, 且  $y = f(\ln x)$ , 则有  $dy = f'(\ln x) d \ln x$ .
7. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上有定义, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 则对任何  $\xi \in (a, b)$ , 有  $\lim_{x \rightarrow \xi} (f(x) - f(\xi)) = 0$ .
8. 函数  $f(x) = x - 2\sqrt{x}$  在区间  $[-1, 1]$  上满足拉格朗日中值定理.
9. 曲线  $y = \frac{2x}{1-x^2}$  共有 2 条渐近线.
10.  $d[\int f(x)dx] = f(x)dx$ .

#### 四、计算题 (共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x^3}{1 - \cos(\sqrt{\tan x - \sin x})}$ .

2. 求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} x[(1 + \frac{1}{x})^x - e]$ .

3. 设  $f(x) = \begin{cases} e^x + b & x \leq 0 \\ \sin ax & x > 0 \end{cases}$ , 问  $a, b$  为何值时,  $f(x)$  在  $x = 0$  可导.

4. 设函数  $y = y(x)$  由方程  $e^y + xy = e$  所确定, 求  $y'(0)$ ,  $y''(0)$ .

5. 求不定积分  $\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$ .

6. 求不定积分  $\int x \sin x \cos x dx$ .

五、综合题（共 2 题，共 15 分）

1. 生产某产品  $Q$  单位的总成本为  $C(Q) = 4 + Q^{\frac{4}{3}}$  (万元), 该产品价格为  $P(Q) = 20 - \frac{1}{5}Q^{\frac{2}{3}}$  (万元/单位), 假设商品可全部售出, 求获得最大利润时的产品数量 (本题 7 分).

2. 求函数  $f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2}$  的单调区间、凹凸区间和极值（本题 8 分）.

六、证明题（共 1 题，共 5 分）

1. 证明：方程  $\sin x = x$  在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  内有唯一实根.